La Biofísica del Cerebro

https://gemini.google.com/app/fd5cb6cfc20b3600

User prompt: La biofísica del cerebro

Response: La **biofísica del cerebro** integra principios de la física, la termodinámica y la electrodinámica para explicar cómo las propiedades físicas de las neuronas, las sinapsis y las redes neuronales dan lugar a la función cognitiva y a la actividad macroscópica.

1. Electrofisiología Celular y Dinámica de Canales

- **Canales iónicos y compuertas:** Proteínas transmembrana cuya apertura y cierre estocástico dependen del voltaje y ligandos, descritas formalmente por el formalismo clásico de **Hodgkin-Huxley**.
- **Propagación del impulso:** El potencial de acción se rige por la teoría de cables (*cable theory*), donde la resistencia de membrana, la capacitancia y la resistencia axial determinan las constantes de longitud y tiempo de la señal.
- **Modelos de excitabilidad reducida:** Simplificaciones matemáticas (como los modelos de *FitzHugh-Nagumo* o *Izhikevich*) que permiten simular patrones complejos de disparo (*spiking* y *bursting*) con menor costo computacional.

2. Termodinámica y Metabolismo Energético

- **Costo metabólico basal:** El cerebro consume cerca del 20% de la energía del organismo, gastada principalmente en el mantenimiento y restablecimiento de los gradientes electroquímicos de Na+/K+ mediante bombas ATPasa.
- **Acoplamiento neurovascular:** La actividad neuronal local incrementa la demanda metabólica, desencadenando una respuesta hemodinámica local que modifica el flujo sanguíneo cerebral (*CBF*), base biofísica de la señal BOLD en resonancia magnética funcional.
- **Dinámica de fluidos:** El flujo del líquido cefalorraquídeo impulsado por la presión hidrostática y las pulsaciones arteriales a través del sistema glinfático para el clearance de catabolitos.

3. Biofísica de Redes y Oscilaciones

- **Potenciales de campo local (LFP):** Corrientes extracelulares generadas por la superposición espacial y temporal de potenciales postsinápticos en estructuras corticales ordenadas (como las células piramidales).
- **Modelos de campo medio (*Mean-Field Models*):** Ecuaciones diferenciales no lineales (por ejemplo, modelos de Wilson-Cowan) que describen el estado macroscópico de poblaciones enteras de neuronas en lugar de unidades individuales.

- **Sincronización y resonancia:** Mecanismos biofísicos de acoplamiento de fase que facilitan la comunicación y el enrutamiento dinámico de información entre regiones cerebrales distantes.

¿Te interesa profundizar en la modelización matemática de sistemas dinámicos neuronales (como bifurcaciones en modelos de tipo Hindmarsh-Rose) o prefieres enfocar el análisis hacia las bases biofísicas de las señales de neuroimagen?
